개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(로봇자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 로봇
전공 : 로봇자동화전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	3D프린팅디자인
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계펌웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇유지보수
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학　　로봇캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　로봇자동화과 로봇자동화전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2064시간)

3. 교육훈련수준 :　로봇유지보수 Level 4, 기계설계 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　로봇융합기술분야의로봇자동화설비 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 전기,전자,컴퓨터,기계에대한기본지식을바탕으로제어,센싱,통신,정보처리에관한융합기술을이해하여 자동화 로봇 및 시스템을 설계/제작하고 운용/유지 보수할 수 있다.
-자동화 공장에서 제어장치인 PLC. 산업용 컴퓨터 활용 및 운용 능력을 습득하고, HMI와 관련된 직무수행 능력을 함양할 수 있다.
- 생산 현장에서 활용되는 협동 로봇, 제조 로봇, 모바일 로봇 등 자동화시스템에 활용되는 다양한 로봇 및 머신비전 등 장비를 이용하여 생산 효율화를 높일 수 있는 기술을 습득한다.
- 협동 로봇, 제조 로봇 등 다양한 로 봇운용 및 하드웨어의 특성을 이해하고, 로봇 동작 환경을 분석한 후 로봇의 목표성능과 신뢰성을 만족하는 로봇 기구, 제어알고리즘 및 소프트웨어를 개발할 수 있다.
- 로봇의 동작 및 구성에 필요한 주요 하드웨어 프로세서를 제어하고, 로봇 동작에 필수적인 센서/엑츄에이터의 이해 및 적용을 바탕으로 하여 로봇을 구동할 수 있다.
-
CAD시스템을이용하여기계도면을작성하거나도면의변경,출도를하며로봇요소부품도를도면의형식에맞게배열하고,단면형상의표시및치수노트를작성할수있다.또한컴퓨터그래픽을이용하여부품의전개도,조립도, 재단도,유압 회로, 전기 회로,배관 회로 등을 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
소프트웨어활용	데이터를 정리, 분석, 시각화할 수 있는 능력	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					피지컬AI와로봇	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	로봇	PLC기초실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
2		협동로봇기본실습(NCS)	3	1903080223_16v2
				로봇 운용

2) NCS 적용 교과 : *784 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	PLC기초실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	협동로봇기본실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	자체 제작 또는시중 교재
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	C언어프로그래밍	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	PC기반제어실습	1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	도면분석	1501020115_16v3	도면분석	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇캡스톤디자인기초	1903080302_14v1	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	64	4	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇캡스톤디자인응용	1903080303_14v1	로봇 센서 인터페이스 개발	64	4	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇유지보수	1903080501_16v1	로봇유지보수계획수립	24	3	자체 제작 또는 시중 교재
		1903080510_16v1	로봇유지보수정리	24		자체 제작 또는 시중 교재
	로봇디자인2D	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	협동로봇응용실습	1903080312_14v1	로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇시제품제작	0802011007_17v1	3D프린팅 구현	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	파이썬프로그래밍	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	시중 교재 혹은 자체 제작 자료
	로봇임베디드시스템설계	1503010406_25v4	펌웨어 프로그래밍	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	블록코딩을활용한AI기초	1903040313_22v2	프로그램 개발	32	2	자체 제작 또는 시중 교재

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	기계, 전자, 자동화, IT 분야 융합주제 선정하고 이를 구현 및 문제해결 과정을 통한 통합문제해결능력 함양	64	4
	융합프로젝트실습1	기계, 전자, 자동화, IT 분야 융합주제 선정하고 이를 구현 및 문제해결 과정을 통한 통합문제해결능력 함양	64	4
선택	마이크로프로세서	입출력 포트 구조 및 활용 제어 ,인터럽트 사용 및 응용	48	3
	역설계실습	3D 데이터로 구현하기 위하여 스캐너를 결정하고, 스캔 데이터의 후처리	48	3
	전기전자공학	회로 및 회로 해석, 발전기, 반도체 소자에 관한 이론적 내용 학습	32	2
	기초로봇공학개론	로봇 공학의 개요, 로봇기술, 로봇의 분류, 로봇의 운동 유형,로봇의 작동, 계측 제어 구조,모듈화된 로봇 요소, 그리퍼의 횡해석, 그리퍼의 선정과 설계, 로봇의 감각 센서,로봇의 동작 특성, 머신 비전, 머신 비전 응용, 인공지능, 산업 응용	32	2
	로봇캡스톤디자인심화	로봇융합분야 설계, 제작, 유지 보수 고급 능력 함양	48	3
	CPS설계실습	시뮬레이터를 이용한 자동화 모델링 작성 및 시뮬레이션 분석	48	3
	로봇공정운용실습	PC 기반 및 산업용 제어기 프로그래밍 기반 협동로봇 운용	48	3
	로봇인터페이스공학	로봇인터페이스의 개요 및 영상과 음성 신호처리 기초	48	3
	생산자동화시스템	스마트 팩토리 개요, SCADA 및 MES 운용, 모바일 로봇 운용	48	3
	지능로봇응용실습	로봇공학 일반, 인공지능 일반, 인공지능 활용, 로봇 인공지능 적용	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	피지컬AI와로봇	다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어 구현, 작업 자동화 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	48	3
	디지털공학	디지털과 아날로그, 진법 변환,조합 논리, 순차 논리, 플립플롭, 카운터 설계	32	2
	로봇제어공학	로봇 기구학, 로봇 동력학, 자동 제어 기초, 위치 제어	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발		로봇유지보수계획수립
			프로그램 개발
4수준	로봇 센서 인터페이스 개발	PC제어 프로그램 개발	
	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발		
3수준		HMI 프로그램 개발	3D프린팅 구현
		PC제어 프로그램 테스트	도면분석
			펌웨어 프로그래밍
			프로그래밍 언어 응용
2수준		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면작업
			3D형상모델링작업
			로봇 운용
			로봇유지보수정리
기초	직업기초능력		
수준/직종	로봇소프트웨어개발	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			848	112	23	106	28	9	19	30	10	28	30	4	27	24	0	32
계			64	14	13	2	5	5	0	4	4	0	5	4	2	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	2	2	0	3	2	2	0	0	0
	선택	소프트웨어활용		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		실용영어		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		AI활용		2		2							2		2			
계			784	98	10	104	23	4	19	26	6	28	25	0	25	24	0	32
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	PLC기초실습	48	3		3	3		3									
		협동로봇기본실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기전자공학		2	2		2	2										
		기초로봇공학개론		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2					2	2							
		로봇제어공학		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
	소 계		688	70	0	70	13	0	13	18	0	18	21	0	21	18	0	18
	선택 (실습)	3D모델링실습	48	3		3	3		3									
		도면분석	48	3		3	3		3									
		로봇캡스톤디자인기초	64	4		4	4		4									
		파이썬프로그래밍	48	3		3	3		3									
		로봇인터페이스공학		3		3				3		3						
		C언어프로그래밍	48	3		3				3		3						
		로봇캡스톤디자인응용	64	4		4				4		4						
		협동로봇응용실습	48	3		3				3		3						
		로봇시제품제작	48	3		3				3		3						
		블록코딩을활용한AI기초	32	2		2				2		2						
		마이크로프로세서		3		3							3		3			
		피지컬AI와로봇		3		3							3		3			
		HMI제어실습	48	3		3							3		3			
		PC기반제어실습	48	3		3							3		3			
		로봇유지보수	48	3		3							3		3			
		로봇디자인2D	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	로봇임베디드시스템설계	48	3		3							3		3			
		역설계실습		3		3										3		3
		로봇캡스톤디자인심화		3		3										3		3
		CPS설계실습		3		3										3		3
		로봇공정운용실습		3		3										3		3
		생산자동화시스템		3		3										3		3
		지능로봇응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
소프트웨어활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업의 핵심인 데이터를 정리, 분석, 시각화할 수 있는 능력을 함양한다.	시중 교재 혹은 자체 개발 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외부 데이터 획득	2			
2	셀 서식 및 보호	2			
3	조건부 서식	2			
4	자동필터, 고급필터	2			
5	페이지 레이아웃	2			
6	논리함수, 정보함수	2			
7	통계함수, 재무함수	2			
8	배열수식	2			
9	정렬, 부분합	2			
10	데이터 통합	2			
11	차트 작성	2			
12	데이터 시각화(1)	2			
13	데이터 시각화(2)	2			
14	데이터 시각화(3)	2			
15	팀 프로젝트(1)	2			
16	팀 프로젝트(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 동작의 기초가 되는 조합 논리 회로와 순서 논리 회로를 배우고 간단한 디지털 논리 회로 설계를 할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털과 아날로그	2			
2	10진수, 8진수, 진법 변환	2			
3	BCD코드, 그레이코드, 2의 보수	2			
4	논리게이트(AND, OR, XOR, NOT)	2			
5	불대수	2			
6	논리식의 간소화(카르노맵)	2			
7	조합 논리 회로(1)	2			
8	중간 고사	1			
9	조합 논리 회로(2)	2			
10	플립플롭(JK,D,SR,T)	2			
11	순서 논리 회로	2			
12	카운터 설계(1)	2			
13	카운터 설계(2)	2			
14	레지스터, 메모리장치	2			
15	디지털 시계 제작(텀 프로젝트)	4			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 기구학, 제어 시스템, 구성 모듈에 대한 기초 지식을 배양하여 협동로봇을 이해하고 운용 능력을 습득할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 제어공학 개요	3			
2	벡터 및 좌표 변환	3			
3	로봇 정 기구학	3			
4	로봇 역 기구학	3			
5	로봇 동역학	3			
6	모바일 로봇	3			
7	자동제어기초	3			
8	중간 고사	3			
9	라플라스 변환	3			
10	전달함수	3			
11	위치제어	3			
12	시스템 안정도	3			
13	PID제어기 설계	3			
14	PID제어기 구현	3			
15	케이스 스터디	3			
16	기말 고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 전자 공학 기초 이론을 이해하고 습득하여 로봇 및 응용 시스템에 그 이론을 접목할 수 있다.		자체 제작 또는 시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	직병렬 회로	2			
3	키르히호프 전압 전류 법칙	2			
4	용량성 소자 유도성 소자	2			
5	교류 이론	2			
6	전기 기계의 기본 원리	2			
7	발전기	2			
8	직류 발전기	2			
9	교류 발전기	2			
10	교류 전동기	2			
11	반도체 이론 기초	2			
12	다이오드	2			
13	정류회로	2			
14	NPN, PNP 트랜지스터	2			
15	FET	2			
16	전력용트랜지스터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
기초로봇공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇의 구조 및 작동 원리를 이해하여 로봇의 설계 및 자동화에 적용 시킬 수 있다.		자체 제작 또는 시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 공학의 개요	2			
2	로봇 기술	2			
3	로봇의 분류	2			
4	로봇의 운동 유형	2			
5	로봇의 작동	2			
6	계측 제어 구조	2			
7	모듈화된 로봇 요소	2			
8	그리퍼의 힘 해석	2			
9	그리퍼의 선정과 설계	2			
10	로봇의 감각 센서1	2			
11	로봇의 감각 센서2	2			
12	로봇의 동작 특성	2			
13	머신 비전	2			
14	머신 비전 응용	2			
15	인공지능	2			
16	산업응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.		자체 제작 또는 시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	15		
2			3D형상모델링 작업하기	33		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
C언어프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇프로그램의 기초가 되는 C언어 조건문, 반복문, 함수, 자료형 등을 학습하여 기본적인 프로그램을 작성할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C언어프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	6		
2			HMI제어 화면 설계하기	15		
3			HMI프로그램 하기	15		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PC 기반 제어 시스템의 기본 원리와 운영 방법을 이해하고 활용할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
4	1503010209_14v3 PC제어 프로그램 테스트	48	프로그램 설치하기	12		
5			단위모듈 기능 테스트하기	12		
6			프로그램 통합 테스트하기	12		
7			테스트결과 정리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PC기반제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 제어 프로그램의 기본 기능을 충분히 파악할 수 있다.		
	제어 장비 도면과 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양을 파악하여 제어 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 화면 사용자 인터페이스의 기본 기능을 사용할 수 있다.		
단위모듈 기능 테스트하기	제어 프로그램의 기능 명세서를 바탕으로 하여 단위모듈의 수정사항(Revision History)을 정리할 수 있다.		
	측정장비 및 로그 저장에 의하여 단위모듈 기능, 신뢰성 및 안정성 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램의 출하검사 항목에 의해 출하검사 성적서를 작성할 수 있다.		
프로그램 통합 테스트하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 기능 매뉴얼에 시스템 기능 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 신뢰성 체크시트에 의해 시스템 신뢰성 테스트를 수행할 수 있다.		
테스트결과 정리하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트 방법 및 결과를 정리하여 문서로 작성할 수 있다.		
	제어 프로그램을 테스트한 로그 및 결과 자료에 의해 성능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		
	각 기능별 테스트 결과서에 의해 기능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	18		
3			시뮬레이션 하기	6		
4			프로그램 수정보완하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
도면분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준 부품을 파악하여 설계 규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립 부분의 형상을 분석할 수 있다	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	48	도면분석하기	24		
2			요소부품 투상하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇캡스톤디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 기구, 센서, 제어, 소프트웨어를 활용하여 산업현장에서 응용되는 로봇융합분야의 설계, 제작, 유지보수 초급 능력을 함양할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080302_14v1 로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	64	로봇 액추에이터 사양 분석하기	8		
2			로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 구조 설계하기	8		
3			로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계하기	16		
4			로봇 액추에이터 제어기 게인 설정하기	16		
5			로봇 액추에이터 제어기 제어 성능 시험하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇캡스톤디자인기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 액추에이터 사양 분석하기	로봇 액추에이터에 의해 구동되는 기구의 제원을 분석할 수 있다.		
	로봇 액추에이터를 구동하기 위한 전기회로 제원을 분석할 수 있다.		
	기구와 전기회로의 제원을 분석한 결과로부터 구동 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇 액추에이터의 동역학적 구동 프로파일을 도출할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 구조 설계하기	로봇 액추에이터 제어구조 설계를 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 제어기 인터페이스와 로봇동작 제어함수를 포함하는 로봇제어 소프트웨어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 시뮬레이션을 이용하여, 제어로직이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 제어 요구사항을 만족하는지 여부를 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계하기	로봇 액추에이터 펌웨어 설계를 위한 요구사항을 분석할 수 있다		
	로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 코딩을 위한 펌웨어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 펌웨어를 위한 함수들을 코딩할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 펌웨어 에뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 펌웨어 함수들이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 제어 요구사항을 만족하는지 펌웨어 성능을 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 게인 설정하기	로봇 액추에이터 제어게인 튜닝을 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 게인설정을 위한 제어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 성능평가 시뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 제어 게인이 적절하게 설정되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 게인 설정을 통해 로봇 제어 요구사항을 만족하는지 제어 성능을 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 제어성능 시험하기	로봇 제어성능 시험을 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 제어성능 시험을 위한 제어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 성능시험 소프트웨어를 이용하여, 로봇 액추에이터 제어 프로그램이 적절하게 개발되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 프로그램이 로봇 제어 요구사항을 만족하는지 제어 성능을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇캡스톤디자인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 기구, 센서, 제어, 소프트웨어를 활용하여 산업현장에서 응용되는 로봇융합분야의 설계, 제작, 유지보수 중급 능력을 함양할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080303_14v1 로봇 센서 인터페이스 개발	64	로봇 센서 사양 분석하기	16		
2			로봇 센서 프로토콜 설계하기	24		
3			로봇 센서 드라이버 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇캡스톤디자인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 센서 사양 분석하기	로봇 구동을 위해 필요한 센서를 파악하고 사용 목적과 제원을 도출할 수 있다.		
	선정된 로봇센서의 작동 원리를 정리할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 하드웨어의 제원을 분석하고 인터페이스 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇센서 관련 기술정보 및 관련 데이터시트를 해석할 수 있다.		
로봇 센서 프로토콜 설계하기	로봇센서 인터페이스 하드웨어를 분류 할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 프로토콜을 분석할 수 있다.		
	센서 사양에 맞는 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.		
로봇 센서 드라이버 구현하기	로봇센서 요구사항을 만족하는 센싱 알고리즘을 작성할 수 있다.		
	센싱 알고리즘에 기반한 드라이버를 설계할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 함수를 코딩하고 동작 확인을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유지 보수 업무에 활용하기 위해서 로봇의 유지 보수 과정에서 발생한 수리 점검 목록을 작성하고 수리 점 검내역을 확인하며, 유지보수 보고서를 작성할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080501_16v1 로봇유지보수계획수립	24	설치 시운전 계획 수립하기	8		
2			점검주기별 유지보수 계획 수립하기	8		
3			유지보수 업무 프로세스 구축하기	8		
4	1903080510_16v1 로봇유지보수정리	24	수리점검목록 작성하기	8		
5			수리점검내역 확인하기	8		
6			유지보수보고서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설치 시운전 계획 수립하기	로봇 설치 시운전 계획을 수립하기 위하여 설치 및 운전 매뉴얼을 숙지할 수 있다.		
	설치 및 운전 매뉴얼에서 제공된 배치도와 설치도를 확인하고 로봇 설치 시운전에 필요한 작업범위, 작업방법, 작업내용을 결정할 수 있다.		
	로봇 설치 시운전에서 고려해야 할 안전관리에 대한 규정을 파악하고 숙지할 수 있다.		
	로봇 사용고객의 일정, 장소, 비용, 운송방법, 소요시간, 인력계획 등을 파악하고 설치 시운전 계획서를 작성할 수 있다.		
점검주기별 유지보수 계획 수립하기	유지보수매뉴얼을 기준으로 로봇의 기구부, 제어부, 인테페이스부에 대한 점검주기를 확인할 수 있다.		
	로봇 점검주기별 항목과 이력을 파악하고 유지보수 인력과 필요한 장비를 파악할 수 있다.		
	로봇의 사용환경과 고객의 요구사항을 파악하여 주기별로 유지보수를 위한 계획을 수립할 수 있다.		
유지보수 업무 프로세스 구축하기	로봇의 고장수리에 대한 수리이력과 유지보수보고서를 파악할 수 있다.		
	파악된 수리이력과 유지보수보고서를 고장원인에 따라 분류하고 대응방안을 수립할 수 있다.		
	고장에 체계적으로 대응하기 위한 유지보수 업무 프로세스를 구축할 수 있다.		
수리점검목록 작성하기	로봇의 유지보수 업무를 수행한 후 수리점검 내용을 기구부, 제어부, 인터페이스부로 구분할 수 있다.		
	구분된 수리부위에 따라 수리점검 내용을 항목별로 분류할 수 있다.		
	수리점검 이력관리를 위하여 분류된 수리점검 내용의 수리 또는 교체 부품, 작업시간 등 수리점검목록을 작성할 수 있다.		
수리점검내역 확인하기	작성된 수리점검목록을 바탕으로 소요된 부품의 품명 및 수량을 확인할 수 있다.		
	유지보수 부품의 재고를 확보하기 위하여 필요한 부품의 내역을 기록하고 유관부서와 정보를 공유할 수 있다.		
	유관부서를 통해 부품의 확보 여부를 지속적으로 파악하여 효율적인 유지보수가 가능하도록 준비할 수 있다.		
유지보수보고서 작성하기	유지보수결과보고서를 작성하기 위하여 로봇이 설치된 환경, 운전조건을 파악할 수 있다.		
	유지보수 작업 전과 후를 비교하여 유지보수의 과정과 결과를 정리할 수 있다.		
	수리점검목록과 수리점검이력을 바탕으로 수리방법의 적절성을 검토하고 개선안을 도출할 수 있다.		
	유지보수 내역을 통합하여 유지보수결과보고서를 작성하고 유관부서와 공유할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇디자인2D			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D 도면 정보를 도출할 수 있다.		자체 제작 또는 시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	15		
2			도면 작성하기	33		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇디자인2D		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
협동로봇기본실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
협동로봇을 활용하여 외부 입출력제어, 안전설정, 최적화등을 수행할 수 있다.	자체 제작 또는시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	협동로봇기본실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
협동로봇응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
여러 대의 로봇 및 서버가 연동하여 동작할 때에 이를 일괄적으로 모니터링하고 원활하게 동작할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080312_14v1 로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	48	다수 로봇 제어 소프트웨어 개발하기	12		
2			서버 연동 소프트웨어 개발하기	18		
3			통합 모니터링 소프트웨어 개발하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	협동로봇응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다수 로봇 제어 소프트웨어 개발하기	다양한 사양의 로봇 특성을 파악하여 프로토콜을 설계하고 작성할 수 있다.		
	여러 대의 로봇이 동시에 연동하여 움직일 때 발생할 수 있는 문제점을 예상하고 경로계획 및 충돌회피 등의 대응방안을 마련할 수 있다.		
	로봇끼리 정보를 교환할 수 있는 통신방법을 이해하고 프로그램 할 수 있다.		
	프로그램을 로봇에 설치하고 배포할 수 있다.		
서버 연동 소프트웨어 개발하기	여러 대의 로봇을 통제하는 서버의 특성을 파악하고 프로그램을 설계할 수 있다.		
	서버와 로봇, 로봇과 로봇을 동기화 하여 연동하는 프로그램을 할 수 있다.		
	로봇에 고유코드를 부여하고 구별하여 운용할 수 있다.		
	로봇을 서버에 등록하고 정보를 수정 및 삭제 할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	로봇의 로그인 정보를 관리하고 배포할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
통합 모니터링 소프트웨어 개발하기	로봇의 동작 상태 및 주변 환경을 파악하는 프로그램을 설계할 수 있다.		
	각종 센서의 정보를 취득하고 분석하는 프로그램을 설계할 수 있다.		
	설계된 모니터링 프로그램을 코딩할 수 있다.		
	웹.앱을 통해 로봇을 제어하고 모니터링 할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	모니터링 프로그램을 설치, 배포할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 프린팅 디자인 개념 설계, 3D 프린팅 기술로 시제품을 제작할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011007_17v1 3D프린팅 구현	48	프린팅 과정 확인하기	16		
2			프린팅 오류 대처하기	16		
3			3D프린팅 출력물 분리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프린팅 과정 확인하기	3D프린터가 사용 매뉴얼에 따라 운용되는지 확인할 수 있다.		
	의도된 입체형태로 출력되는지 여부를 점검할 수 있다.		
	3D프린팅 설정요건에 따른 출력 여부를 확인할 수 있다.		
프린팅 오류 대처하기	출력 문제 발생 시 소프트웨어 오류 상황을 파악할 수 있다.		
	출력 문제 발생 시 장치 오류 상황을 파악할 수 있다.		
	출력 문제 발생 시 재료에 대한 오류 원인을 파악할 수 있다.		
3D프린팅 출력물 분리하기	3D프린팅 출력물의 분리절차를 파악할 수 있다.		
	분리 전용도구를 통하여 결과물을 분리할 수 있다.		
	분리된 출력물을 세척할 수 있다.		
	분리된 출력물의 불필요한 재료를 제거할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬 프로그래밍 언어의 문법을 이해하고, 라이브러리를 활용하여 응용 프로그램을 구현할 수 있다.	시중 교재 혹은 자체 제작 자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇임베디드시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
펌웨어 프로그래밍을 이해하고 응용 제품을 구현할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010406_25v4 펌웨어 프로그래밍	48	프로그래밍 준비하기	12		
2			프로그래밍하기	12		
3			시뮬레이션하기	12		
4			프로그램 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇임베디드시스템설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그래밍 준비하기	펌웨어 프로그래밍에 요구되는 기능을 확인할 수 있다.		
	API기능명세서와 제어순서도에 명시된 알고리즘 또는 순서도를 확인할 수 있다.		
	개발 사양서에 따라 공통적으로 사용되는 모듈과 기술을 타 모듈 개발자와 협의하여 문서화할 수 있다		
프로그래밍하기	API기능명세서와 제어순서도를 기반으로 하여 펌웨어 프로그램을 작성할 수 있다.		
	펌웨어의 특성에 맞는 간결하고 가독성 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	작업자 또는 유지보수를 위한 주석을 작성할 수 있다.		
	프로그램의 변경작업이 편리하도록 프로그램을 작성할 수 있다.		
	기기의 초기 테스트 및 점검 등을 위한 모드별 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션하기	프로그래밍 개발 툴 이외의 장비 또는 시뮬레이션 툴을 이용하여 프로그램 및 변수의 동작 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	확인된 내용을 바탕으로 개발 사양서에 요구하는 기능과 비교하여 확인할 수 있다.		
	펌웨어 프로그램에서 구현한 로직을 확인할 수 있도록 디버깅 코드를 추가하여 테스트 하고 동작을 유추할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 의도된 동작을 확인하여 프로그램에 반영할 수 있다.		
프로그램 수정하기	API기능명세서와 제어순서도에 의해 펌웨어 프로그램 변수의 사용범위를 파악하고 오류를 수정할 수 있다.		
	테스트 결과보고서에서 확인된 동작의 문제점을 수정, 보완할 수 있다.		
	프로그램의 수정, 보완에 따른 변경사항을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과　　전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
블록 코딩을 활용하여 프로그래밍의 기본부터 음성 및 영상 인식 등 AI 응용 기술을 위한 기초 학습을 한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040313_22v2 프로그램 개발	32	통합개발환경구축하기	4		
2			모듈개발하기	16		
3			모듈디버깅하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	블록코딩을활용한AI기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합개발환경구축하기	프로그램개발에 적용할 수 있는 개발 환경을 분석할 수 있다.		
	프로그램개발에 필요한 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 선택할 수 있다.		
	선택된 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 활용하여 통합개발환경 구축할 수 있다.		
모듈개발하기	모듈 개발에 필요한 API, 라이브러리를 분석할 수 있다.		
	개발계획서에 따라 적합한 구현방식을 선택할 수 있다.		
	선택된 구현방식과 API, 라이브러리를 사용하여 모듈을 개발할 수 있다.		
모듈디버깅하기	개발계획서를 참조하여 모듈의 정상동작을 확인 할 수 있다.		
	비정상동작에 대한 문제해결 방법을 제시할 수 있다.		
	제시된 문제해결 방법을 통해 비정상동작에 대한 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
마이크로프로세서			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 기본 구조 및 명령어를 응용할 수 있는 S/W 및 H/W를 설계할 수 있고, 다양한 센서 ,액추에이터 등을 결합할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 구조	3			
2	입출력 포트 구조	3			
3	입출력 포트 활용 제어	3			
4	인터럽트의 종류	3			
5	하드웨어 인터럽트의 응용	3			
6	소프트웨어 인터럽트의 응용	3			
7	LCD 제어	3			
8	시리얼 포트	3			
9	A/D 컨버터	3			
10	D/A 컨버터	3			
11	DC 모터 제어	3			
12	스테핑 모터 제어	3			
13	센서 제어 기초	3			
14	센서 제어 응용	3			
15	프로젝트 설계	3			
16	프로젝트 구현	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
대상물의 형상을 X,Y,Z값의 수치 정보를 가진 데이터로 취득하여 컴퓨터상에서 3D 데이터로 구현하기 위해 스캐너를 결정하고 스캔 데이터의 후처리 보정을 할 수 있다	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스캐너 결정 개요	3			
2	스캐닝 방법에 따른 분류	3			
3	스캐닝 장치의 선택	3			
4	스캔닝 실습 준비	3			
5	스캔닝 실습 점검	3			
6	측정 범위 설정	3			
7	초급 대상물 스캐닝 준비	3			
8	초급 대상물 스캐닝 실시	3			
9	초급 대상물 스캐닝 평가	3			
10	초급 대상물 스캐닝 저장	3			
11	데이터 보정 소프트웨어 활용 준비	3			
12	데이터 보정 소프트웨어 활용 실시	3			
13	데이터 보정 소프트웨어 활용 평가	3			
14	스캔 데이터 오류 검토 실습	3			
15	스캔 데이터 보정 실습	3			
16	역설계 종합 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계, 전자, 자동화, IT와 관련된 융합주제를 선정하고 이를 해결하는 과정을 통해 통합문제 해결능력을 함양할 수 있다		자체제작 또는 시중교재 담당교수 자율 결정	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주제선정 및 계획서수립	5			
2	설계 및 구현	35			
3	디버깅 및 동작안정화	10			
4	작품 데모 및 보고서작성	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계, 전자, 자동화, IT와 관련된 융합주제를 선정하고 이를 해결하는 과정을 통해 통합문제 해결능력을 함양할 수 있다		자체제작 또는 시중교재 담당교수 자율 결정	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주제선정 및 계획서작성	5			
2	설계 및 구현	35			
3	디버깅 및 안정화	10			
4	작품 데모 및 보고서작성	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
CPS설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트팩토리를 실제 구성하기 전 시뮬레이션을 통해 구현하고 검증하는 직무 수행 능력을 습득한다.		자체 제작 또는 시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 시뮬레이터 소개	3			
2	로봇 시뮬레이터 기초 조작법	3			
3	로봇 시뮬레이터 모델링 작성	3			
4	로봇 시뮬레이터 모델링 편집	3			
5	자동화 모델링 동기 모션 설정	3			
6	자동화 모델링 동기 엑츄에이터 설정	3			
7	자동화 모델링 동기 타임 챠트 작성	3			
8	중간 평가	3			
9	자동화 모델링 동기 모션 편집	3			
10	자동화 제어 시뮬레이션 설정	3			
11	자동화 제어 시뮬레이션 연동	3			
12	디지털 트윈 기반 CPS 구현	3			
13	자동화 제어 시뮬레이션 검증	3			
14	프로젝트 심화 실습	3			
15	프로젝트 평가	3			
16	기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇공정운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화 공장에서 협동로봇을 이용하여 다양한 공정을 개발하고 운용하기 위한 직무 수행 능력을 습득한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	펜던트 티칭 기반 협동로봇 제어 기초	4			
2	펜던트 티칭 기반 집기 및 배치 공정 실습	4			
3	펜던트 티칭 기반 조립 및 포장 공정 실습	4			
4	펜던트 티칭 기반 가공 및 선별 공정 실습	4			
5	PC 기반 협동로봇 제어 기초	4			
6	PC 기반 집기 및 배치 공정 실습	4			
7	PC 기반 조립 및 포장 공정 실습	4			
8	PC 기반 가공 및 선별 공정 실습	4			
9	Beckoff PC 기반 협동로봇 제어 기초	4			
10	Beckoff PC 기반 집기 및 배치 공정 실습	4			
11	Beckoff PC 기반 조립 및 포장 공정 실습	4			
12	Beckoff PC 기반 가공 및 선별 공정 실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
생산자동화시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 팩토리 전체 공정을 유지보수하고 운영하기 위한 직무 수행 능력을 습득한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 구성 및 모듈 개요	4			
2	스마트팩토리 유지보수 및 운영	4			
3	SCADA 개요 및 운영	4			
4	MES 개요 및 운영	4			
5	서버 연동 및 MES 데이터 분석	4			
6	모바일 로봇 운용 및 프로그래밍	4			
7	모바일 협동로봇 운용 및 프로그래밍	4			
8	물류 시스템 운용 및 프로그래밍	4			
9	Beckoff PC 기반 이송 시스템 제어	4			
10	Beckoff PC 기반 조립 시스템 제어	4			
11	Beckoff PC 기반 협동로봇 멀티 제어	4			
12	Beckoff PC 기반 공장 자동화 제어	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
지능로봇응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 및 로봇의 기초 이론을 이해하고, 이를 응용하여 로봇의 지능화 기술을 습득한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능 로봇의 이해	3			
2	로봇 공학 기초	3			
3	로봇 공학 응용	3			
4	로봇 공학 심화	3			
5	인공지능 기초	3			
6	인공지능 응용	3			
7	인공지능 심화	3			
8	중간고사	3			
9	인공지능 실습 환경 구축	3			
10	인공지능 기초 실습	3			
11	인공지능 응용 실습	3			
12	인공지능 심화 실습	3			
13	로봇 인공지능 프로젝트 설계	3			
14	로봇 인공지능 프로젝트 구현	3			
15	로봇 인공지능 프로젝트 평가	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
피지컬AI와로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요	3			
2	다관절로봇 구조와 제어 원리 이해	3			
3	TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어	3			
4	Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요	3			
5	AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해	3			
6	객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용)	3			
7	비전 기반 로봇 작업 흐름 실습	3			
8	중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합	3			
9	그리퍼 제어 및 작업 응용	3			
10	멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계	3			
11	AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화	3			
12	작업 공정 자동화 시나리오 설계	3			
13	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1	3			
14	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2	3			
15	프로젝트 디버깅 및 발표 준비	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇캡스톤디자인심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇융합분야 설계, 제작, 유지 보수 고급 능력 함양		자체개발 또는 시중교재 담당교수 자율결정	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문제정리, 주제 선정 및 계획서 작성	4			
2	설계 및 구현	30			
3	검증 및 보완	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
로봇인터페이스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇인터페이스의 개요 및 영상과 음성 신호처리 기초		자체개발 또는 시중교재 담당교수 자율결정	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 인터페이스 개요	3			
2	로봇 청각 시스템 개요	3			
3	신호처리 기초	5			
4	음성신호처리 기초	3			
5	음성인식 및 합성개요	3			
6	음원검지 기술	3			
7	음원분류 기술	3			
8	로봇 시각 시스템 개요	3			
9	디지털 영상처리 기초	5			
10	AI기술의 이해	5			
11	신경망 학습	3			
12	영상인식 기초 실습	3			
13	딥러닝 기술 이해	3			
14	딥러닝 기술 실습	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득할 수 있다	현장업체 자체준비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전 및 보건교육	16			1일8시간,
2	현장실습 및 일지(보고서)작성 1	72			1일8시간,
3	현장실습 및 일지(보고서)작성 2	72			1일8시간,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇자동화과 전공 : 로봇자동화전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇자동화과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득할 수 있다		현장업체 자체준비	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전 및 보건교육	16			1일8시간,
2	현장실습 및 일지(보고서)작성 1	72			1일8시간,
3	현장실습 및 일지(보고서)작성 2	72			1일8시간,